

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний підручник «Космічна погода»

автор – Козак Людмила Володимирівна

Поданий на рецензування навчальний підручник «Космічна погода» присвячений сучасному міждисциплінарному напряму фізики космічного простору, що об'єднує дослідження Сонця, міжпланетного середовища, магнітосфери, іоносфери та верхньої атмосфери Землі. Актуальність видання визначається як фундаментальним науковим значенням проблематики, так і її практичною важливістю для функціонування супутникових систем, засобів зв'язку, навігації, енергетичної інфраструктури та космічної діяльності.

Підручник охоплює широке коло питань, необхідних для формування сучасного уявлення про фізичні процеси в системі Сонце–Земля. У роботі послідовно розглянуто внутрішню будову Сонця, механізми сонячної активності, генерацію сонячного вітру, поширення корональних викидів маси та сонячних енергетичних частинок у міжпланетному просторі. Значна увага приділена фізиці магнітосфери Землі, процесам магнітного перез'єднання, радіаційним поясам, геомагнітним бурям та суббурям, а також впливу космічної погоди на іоносферу та верхню атмосферу.

Суттєвою перевагою підручника є те, що автор не обмежується описом окремих явищ, а розглядає їх у рамках єдиної фізичної системи взаємодії Сонця, міжпланетного середовища та навколоземного космічного простору. Такий підхід дозволяє читачеві зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки між процесами на Сонці та їхніми проявами поблизу Землі.

Важливим є також розгляд фізичних основ впливу космічної погоди на космічні апарати, радіозв'язок, навігаційні системи, енергетичні мережі та біологічні об'єкти. Особливу цінність становлять розділи, присвячені радіаційним ефектам, сонячним енергетичним частинкам, космічному сміттю та сучасним методам прогнозування космічної погоди.

Матеріал підручника відповідає сучасному рівню розвитку фізики космічної плазми та космічної погоди. У тексті узагальнено значний обсяг сучасних літературних джерел та результати багаторічних досліджень у галузі фізики навколоземного космічного простору. Позитивно слід відзначити велику кількість схем, рисунків і таблиць, які суттєво полегшують сприйняття складного фізичного матеріалу.

Структура підручника є логічною та послідовною. Матеріал викладено на належному науковому рівні, із дотриманням сучасної термінології та коректним використанням фізичних понять. Підручник формує цілісне уявлення про сучасний стан досліджень космічної погоди та може слугувати основою для подальшого поглибленого вивчення фізики космічного простору.

Вважаю, що підручник «Космічна погода» є актуальною та завершеною навчальною працею, яка відповідає вимогам до навчальних видань для закладів вищої освіти і може бути рекомендована до друку та використання в освітньому процесі.

Член-кореспондент НАН України,

доктор фізико-математичних наук,

завідувач Відділу космічної плазми

Інституту космічних досліджень

НАН України та ДКА України

Підпис Черемних О.К. засвідчую

Учений секретар Інституту космічних досліджень

НАН України та ДКА України

к.т.н.



Олег ЧЕРЕМНИХ

Олена НІЖНІЧЕНКО

Національна академія наук України
ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА
ОБСЕРВАТОРІЯ

03143 м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 27
Тел.: (044) 526 31 10
Факс: (044) 526 21 47
Ел.пошта: director@mao.kiev.ua
<http://www.mao.kiev.ua>



National Academy of Sciences of Ukraine
MAIN ASTRONOMICAL
OBSERVATORY

27 Akademika Zabolotnoho St.
03143 Kyiv, Ukraine
Tel.: 380-44-526 31 10
Fax: 380-44-526 21 47
E-mail: director@mao.kiev.ua
<http://www.mao.kiev.ua>

16.06.2025 № 79-204/2

На № _____ від _____ року

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний підручник «Космічна погода»
автор – Людмила Володимирівна КОЗАК

Навчальний підручник «Космічна погода» присвячений висвітленню фізичних процесів, які визначають стан навколоземного космічного середовища та його вплив на природні й технічні системи. Тематика підручника є надзвичайно актуальною, оскільки в сучасних умовах розвиток супутникових технологій, навігаційних систем, космічних досліджень та глобальних інформаційних мереж значною мірою залежить від процесів, що відбуваються в системі Сонце–Земля.

Зміст підручника охоплює основні розділи сучасної фізики космічної погоди. Автором розглянуто фізичні процеси в надрах і атмосфері Сонця, механізми генерації сонячного вітру, особливості поширення сонячних збурень у міжпланетному просторі, будову та динаміку магнітосфери Землі, процеси в іоносфері та верхній атмосфері, а також сучасні методи спостережень і прогнозування космічної погоди.

Особливо слід відзначити навчально-методичні переваги видання. Матеріал викладено послідовно – від базових понять і фундаментальних фізичних закономірностей до сучасних прикладних аспектів. Така побудова забезпечує поступове формування знань і дозволяє використовувати підручник як для аудиторної роботи, так і для самостійного опрацювання матеріалу студентами.

Позитивне враження справляє значна кількість рисунків, схем, таблиць і узагальнюючих матеріалів. Вони не лише ілюструють наведені фізичні процеси, але й допомагають формувати цілісне уявлення про складну багаторівневу систему взаємодії Сонця, магнітосфери, іоносфери та атмосфери Землі. Особливу увагу приділено сучасним методам космічного моніторингу, міжнародним програмам

дослідження космічної погоди та практичним аспектам використання отриманих знань.

Важливою рисою підручника є поєднання фундаментального наукового змісту з прикладними питаннями. У роботі детально розглядаються впливи космічної погоди на системи зв'язку, супутникову навігацію, космічні апарати, авіацію та енергетичні системи. Такий підхід сприяє усвідомленню студентами практичної значущості фізичних процесів, що вивчаються.

Підручник написаний сучасною науковою мовою, відзначається високою культурою викладу матеріалу та коректним використанням термінології. Його зміст відповідає освітнім програмам підготовки студентів за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика», «Науки про Землю», «Авіаційна та космічна техніка» та низкою споріднених напрямів.

Вважаю, що навчальний підручник «Космічна погода» має значну наукову та освітню цінність, відповідає сучасним вимогам до навчальної літератури для закладів вищої освіти та заслуговує на рекомендацію до друку.

Рецензент

В.о директора ГАО НАН України
кандидат фіз.-мат. наук



Сергій КРАВЧУК